



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

Ayudantía 14 - Repaso Examen

Fecha: 07/12/2023

Profesor Emil Namur

Ayudante: Vicente Muñoz (vmunozgarachena@uc.cl)

Ejercicios

Pregunta 1: Comentes

- a) De acuerdo a la Teoría del consumidor, ¿cuáles son las variables que inciden en el consumo de cierto bien?

Respuesta: De acuerdo a la Teoría del consumidor, hay 4 elementos principales en los que hay que fijarse

- Precio del bien
- Precio de bienes relacionados
- Ingreso de la persona
- Sus preferencias (función de utilidad)

- b) ¿Cuál es la diferencia entre las economías y las deseconomías de escala?

Respuesta: En las economías de escala el costo marginal disminuye a medida que aumenta la cantidad que se produce. Por otro lado, en las deseconomías de escala el costo marginal es mayor mientras más se produce.

- c) Ante una crisis económica del país que disminuye la actividad de los mercados, que medidas puede tomar el gobierno para enfrentar esta crisis.

Respuesta: El gobierno puede tomar distintas medidas

- Entregarle dinero a las personas (como con bonos por ejemplo) para complementar sus ingresos, logrando así desplazar la demanda agregada a la derecha.
- Puede tomar una política fiscal expansiva, lo que implica gastar más plata (como en obras públicas), lo que también ayuda a desplazar la demanda agregada a la derecha.

- Se puede tomar una política monetaria expansiva, que implica que el Banco Central inyecta dinero a la economía, lo que reduce la tasa de interés, reduciendo a su vez el costo de pedir préstamos y gastar más. Así, la demanda agregada se desplaza a la derecha
- Tomar medidas de protección al empleo y a las empresas, evitando que estas quiebren y generando una recuperación más rápida de la oferta agregada.

d) ¿Por qué la venta de algunos bienes se realiza en UF?

Respuesta: Esto se debe a que la UF tiene su valor indexado a la inflación, lo que implica que su valor será constante en el tiempo, a diferencia de la plata que se devalúa debido a la inflación. Bienes como las viviendas se venden en UF debido a que su valor es prácticamente constante, una casa que se vendió en 2000 UF hace 10 años se debería vender a 2000 UF actualmente.

e) Usted, al momento de salir de la universidad, lo contratan para un trabajo donde debe analizar 2 proyectos distintos, ambos cuentan con el mismo VAN, pero los flujos de caja de cada año no son certeros, ¿en qué factor podrá fijarse si tiene que decidir en cuál proyecto invertir?

Respuesta: Si ambos proyectos tienen el mismo VAN convendrá elegir el que implique un menor riesgo, debido a que a las personas en general no les gusta la incertidumbre.

f) Ahora, considerando una tasa de descuento del 3 %, el primer proyecto cuenta con un VAN igual a 200, mientras que el VAN del segundo es de 180. ¿Será correcto asumir que, sin importar la tasa de descuento, siempre será conveniente invertir en el primer proyecto?

Respuesta: No será correcto asumir esto debido a que dependerá de los flujos de caja. Si el primer proyecto consta de muchos depósitos chicos a lo largo de varios años, mientras que el segundo se basa en un depósito grande al segundo año, el primero se verá beneficiado si se tiene una tasa de descuento alto. Por otro lado, si se tuviera una tasa de descuento mayor, por ejemplo del 20 %, el segundo proyecto será probablemente mejor, ya que lo que uno recibía en los depósitos futuros perderá mucho valor.

Pregunta 2: Equilibrio de mercado, monopolio e impuestos

A usted le queda poco para salir finalmente de vacaciones, por lo que estuvo viendo pasajes de bus ya que se quiere ir a la playa con sus amigos. En el mercado de los pasajes de bus, la demanda está dada por la expresión $P = 9000 - 30Q$. Por otro lado, actualmente hay una sola empresa dedicada al transporte, por lo que se comporta como un monopolio. Esta tiene costos iguales a $CT = 20000 + 1000Q + \frac{Q^3}{6}$

a) Encuentre el costo marginal de la empresa.

Respuesta: El costo marginal se calcula derivando la expresión del costo total, ya

que representa cuál es el costo adicional al producir una unidad más. El cálculo se vería de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \text{CMg} &= \frac{d}{dQ}(CT(Q)) = \frac{d}{dQ}(20000 + 1000Q + \frac{Q^3}{6}) \\ \text{CMg} &= 1000 + \frac{Q^2}{2} \end{aligned}$$

b) Encuentre lo que será transado en el monopolio.

Respuesta:

c) ¿Cuáles serán los beneficios del monopolio?, ¿seguirá en el mercado en el corto y el largo plazo?

Respuesta: Los beneficios están dados por la expresión

$$\pi = I - CT$$

Los ingresos en este caso son:

$$I = P \cdot Q = 6600 \cdot 80 = 528000$$

Por otro lado, los costos son los siguientes:

$$CT = 20000 + 1000Q + \frac{Q^3}{6} = 20000 + 1000 \cdot 80 + \frac{80^3}{6} = 185333$$

Así, el beneficio sería

$$\pi = 528000 - 185333 = 342667$$

Como el beneficio es positivo, la empresa seguirá produciendo en el largo plazo. Si quisiéramos analizar el corto plazo habría que ver solamente los costos variables, que en este caso son iguales a 165333, que como también son menores a los ingresos significa que en el corto plazo seguirá produciendo.

d) Ahora asuma que en este mismo mercado hay competencia perfecta, donde la oferta está dada por el costo marginal encontrado en a). ¿Cuál será el nuevo equilibrio?

Respuesta: En este caso se debe igualar la curva de demanda a la curva de oferta, se tiene:

$$\begin{aligned} P_O &= P_D \\ 1000 + \frac{Q^2}{2} &= 9000 - 30Q \\ \frac{Q^2}{2} + 30Q - 8000 &= 0 \\ Q^2 + 60Q - 16000 &= 0 \\ Q^* &= 100 \\ P^* &= 9000 - 30 \cdot 100 = 6000 \end{aligned}$$

e) Calcule la elasticidad de la demanda y de la oferta en el equilibrio.

Respuesta: Para calcular la elasticidad debemos usar el método de las derivadas, que usa la siguiente expresión:

$$\epsilon = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

Por lo tanto, debemos obtener las expresiones de la cantidad en función del precio para cada curva, que serían estas

$$\begin{aligned} \text{D: } Q &= 300 - \frac{P}{30} \\ \text{O: } Q &= \sqrt{2P - 2000} \end{aligned}$$

Ahora se puede calcular la elasticidad, la de la demanda sería

$$\epsilon = \frac{d}{dP} \left(300 - \frac{P}{30} \right) \cdot \frac{P}{Q} = -\frac{1}{30} \cdot \frac{P}{Q} = -\frac{1}{30} \cdot \frac{6000}{100} = -2$$

Mientras que la de la oferta es

$$\epsilon = \frac{d}{dP} (\sqrt{2P - 2000}) \cdot \frac{P}{Q} = \frac{1}{\sqrt{2P - 2000}} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 100 - 2000}} \cdot \frac{6000}{100} = 0,6$$

f) Encuentre el excedente del productor, del consumidor y el bienestar social.

Respuesta: El excedente del consumidor será el área de la región por bajo la curva de demanda y por sobre el precio, en la región que va desde 0 hasta la cantidad transada, que en este caso es 100

$$EC = \int_0^{100} 9000 - 30Q - 6000 \, dq = \int_0^{100} 3000 - 30Q \, dq = 3000Q - 15Q^2 \Big|_0^{100} = 150000 \quad (1)$$

El excedente del productor será el área de la región por sobre la curva de oferta y bajo el precio, también irá desde 0 hasta 100

$$EP = \int_0^{100} 6000 - \left(1000 + \frac{Q^2}{2} \right) dq = \int_0^{100} 5000 - \frac{Q^2}{2} \, dq = 5000Q - \frac{Q^3}{6} \Big|_0^{100} = 333333,333 \quad (2)$$

El bienestar social será la suma de ambos excedentes

$$BS = EC + EP = 150000 + 333333 = 483333$$

g) Si el gobierno decide aplicar un impuesto de \$1500 a los pasajes de bus, ¿cuál será el nuevo equilibrio?, ¿cuánto pagaran los consumidores y recibirán los productores?

Respuesta: En este caso, la diferencia entre lo que pagan los consumidores y lo que reciben los productores debe ser igual al impuesto que se aplica

$$P_D - P_O = I$$

$$\begin{aligned}
(9000 - 30Q) - (1000 + \frac{Q^2}{2}) &= 1500 \\
\frac{Q^2}{2} + 30Q - 6500 &= 0 \\
Q^2 + 60Q - 13000 &= 0 \\
Q^* &= 88
\end{aligned}$$

Entonces ahora se puede calcular lo que pagan los consumidores y lo que reciben los productores.

$$P_D = 9000 - 30Q = 9000 - 30 \cdot 88 = 6360$$

$$P_O = 1000 + \frac{Q^2}{2} = 1000 + \frac{88^2}{2} = 4872$$

Debido a la aproximación que se realizó en la cantidad la diferencia dio ligeramente diferente a 1500

h) ¿Cuál será la recaudación fiscal?, ¿Cuál será la pérdida social?

Respuesta: La recaudación fiscal será

$$RF = Q \cdot I = 88 \cdot 1500 = 132000$$

La pérdida social será la región por bajo la curva de demanda y por sobre la curva de oferta, desde lo que se transa con el impuesto, que es 88, hasta lo que se transa sin este, que es 100

$$PS = \int_{88}^{100} (9000 - 30Q) - (1000 + \frac{Q^2}{2}) dq = \int_{88}^{100} 8000 - 30Q - \frac{Q^2}{2} dq = 8000Q - 15Q^2 - \frac{Q^3}{6} \Big|_{88}^{100} = 9072 \quad (3)$$

Pregunta 3: IPC

En el año 2019 observa que los gastos de una familia promedio es de 45 % en alimentos, 25 % en transporte, 20 % en bebidas y 10 % en ropa. Usted cuenta con los siguientes precios unitarios para cada uno de los elementos.

	Año			
	2019	2020	2021	2022
Alimentos	10	12	12	15
Bebidas	3	2.5	3.5	4
Transporte	8	9	10	11
Ropa	5	5	6	8

Cuadro 1: Precios de diferentes elementos por categoría entre 2019 y 2022.

- a) Calcule los costos de la canasta para cada uno de los años.
- b) Encuentre el IPC para cada año usando el 2019 como el año base.
- c) ¿Cuál fue la inflación en los años 2020, 2021 y 2022?

Respuesta: Las respuestas de este ejercicio y el 4 se encuentran al final del documento

Pregunta 4: PIB

Usted quiere analizar el rendimiento de la economía de un país entre los años 2020 y 2022, para eso usará datos de la cantidad de Coca Cola y pizza que consumen estudiantes en sus tardes de estudio.

	Coca Cola		Pizza	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
2020	3	10	5	14
2021	3	11	6	14
2022	4	11	6.5	16

Cuadro 2: Precios y cantidades de Coca Cola y Pizza entre 2020 y 2022.

- a) Calcule el PIB nominal para cada año
- b) Calcule el PIB real para cada año
- c) Usando el deflactor del PIB, ¿Cuál fue la inflación en cada uno de los años?
- d) Calcule la tasa de inflación para el 2021 y el 2022

Pregunta 3:

$$\begin{aligned} \text{Costo } 2019 &: 7.6 \\ \text{Costo } 2020 &: 8.65 \\ \text{Costo } 2021 &: 9.2 \\ \text{Costo } 2022 &: ~~13.9~~ 11.1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IPC } 2019 &= \frac{C_{2019}}{C_{2019}} \cdot 100 = 100 \\ \text{IPC } 2020 &= \frac{C_{2020}}{C_{2019}} \cdot 100 = 113.8 \\ \text{IPC } 2021 &= \frac{C_{2021}}{C_{2019}} \cdot 100 = 121.1 \\ \text{IPC } 2022 &= \frac{C_{2022}}{C_{2019}} \cdot 100 = 146.1 \end{aligned}$$

$$\text{c) Inflaci3n } 2020 = \frac{\text{IPC } 2020 - \text{IPC } 2019}{\text{IPC } 2019} = 13.8\%$$

$$\text{Inflaci3n } 2021 = \frac{\text{IPC } 2021 - \text{IPC } 2020}{\text{IPC } 2020} = 6.41\%$$

$$\text{Inflaci3n } 2022 = \frac{\text{IPC } 2022 - \text{IPC } 2021}{\text{IPC } 2021} = 20.64\%$$

Pregunta 4:

$$\begin{aligned} \text{a) } 2020 &: 3 \cdot 10 + 5 \cdot 14 = 100 \\ 2021 &: 3 \cdot 11 + 5 \cdot 14 = 117 \\ 2022 &: 4 \cdot 11 + 6 \cdot 5 \cdot 16 = 148 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 2020 &: 3 \cdot 10 + 5 \cdot 14 = 100 \\ 2021 &: 3 \cdot 11 + 5 \cdot 14 = 103 \\ 2022 &: 3 \cdot 11 + 5 \cdot 16 = 113 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } 2020 &: 100 \\ 2021 &: \frac{117}{103} \cdot 100 = 113.6 \\ 2022 &: \frac{148}{113} \cdot 100 = 131 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } 2021 &: \frac{113.6 - 100}{100} \cdot 100 = 13.6\% \\ 2022 &: \frac{131 - 113.6}{113.6} \cdot 100 = 15.3\% \end{aligned}$$